

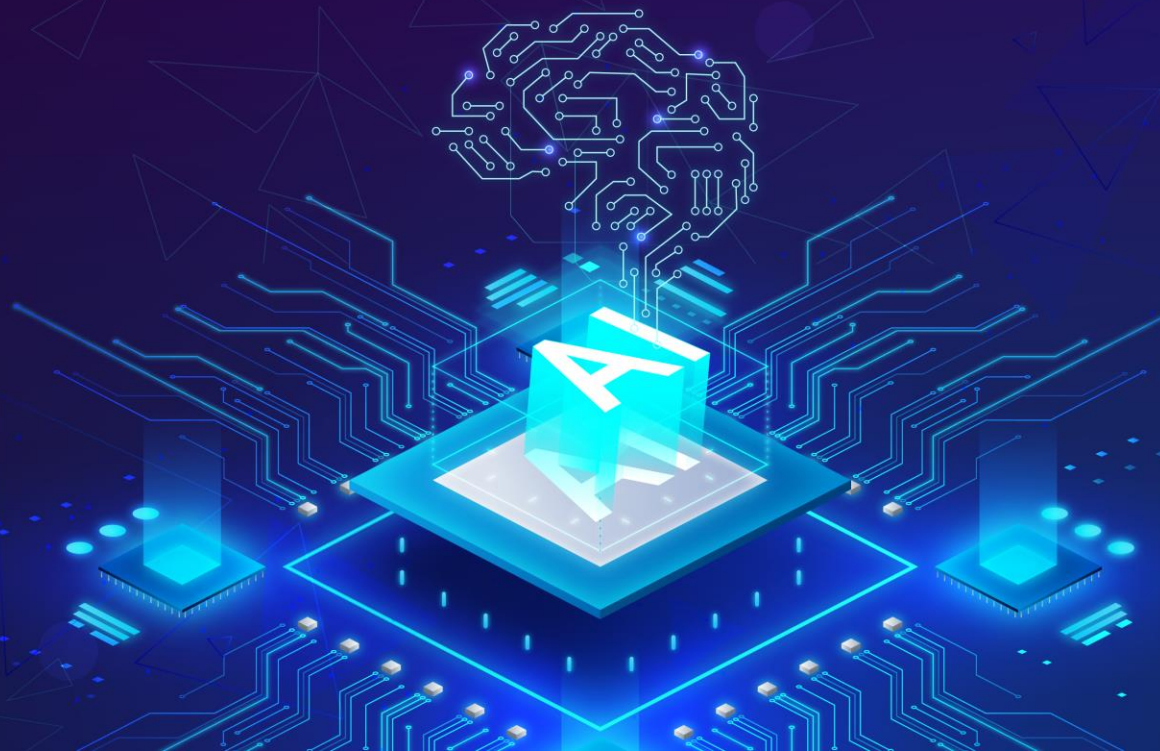


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Tìm kiếm theo cấu trúc cây



- 1. Biểu diễn với cấu trúc cây**
- 2. Giải thuật tìm kiếm với cây**
- 3. Đánh giá giải thuật**

Bài học này cung cấp cho người học:

1. Một số khái niệm về **biểu diễn bài toán** với **cấu trúc cây**.
2. Giải thuật **tìm kiếm theo cấu trúc cây**.
3. **Đánh giá** giải thuật tìm kiếm theo cấu trúc cây.

1. Biểu diễn với cấu trúc cây

1.1. Cấu trúc cây

1.2. Biểu diễn bài toán tìm kiếm

1.3. Đồ thị

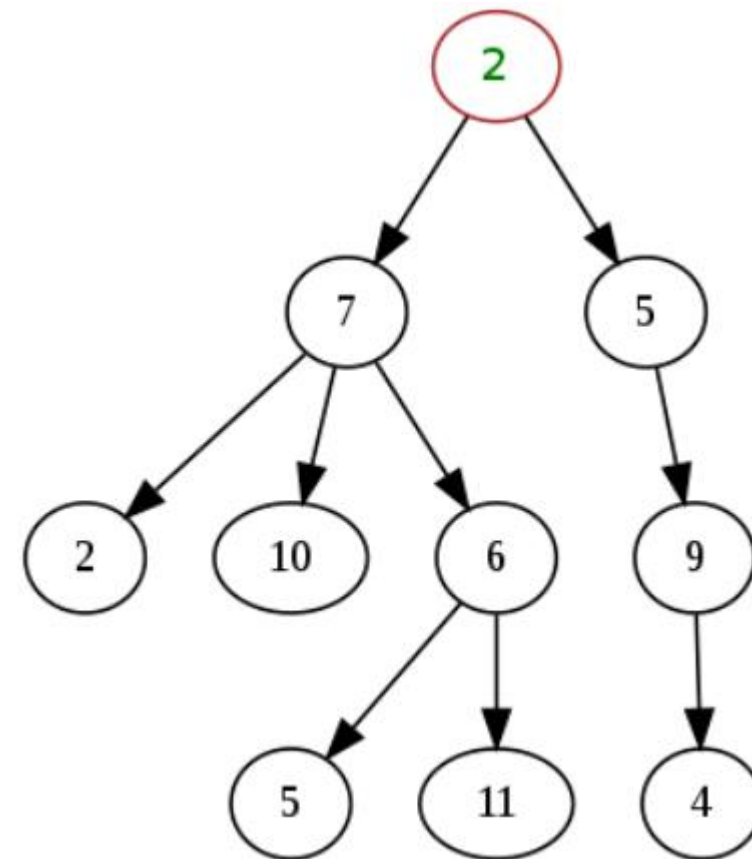
2. Giải thuật tìm kiếm với cây

3. Đánh giá giải thuật

1. BIỂU DIỄN VỚI CẤU TRÚC CÂY

1.1. Cấu trúc cây

- Là cấu trúc phân cấp các **node** (nút) được **kết nối** với nhau.
 - Mỗi nút kết nối với một số **nút con**.
Nút không có nút con gọi là **nút lá**.
 - Một nút được kết nối với đúng một nút cha ngoại trừ **nút gốc**.
- Tính chất của cấu trúc cây
 - Không có vòng lặp
 - Nút có thể được xem như nút gốc của cây con của chính nó.

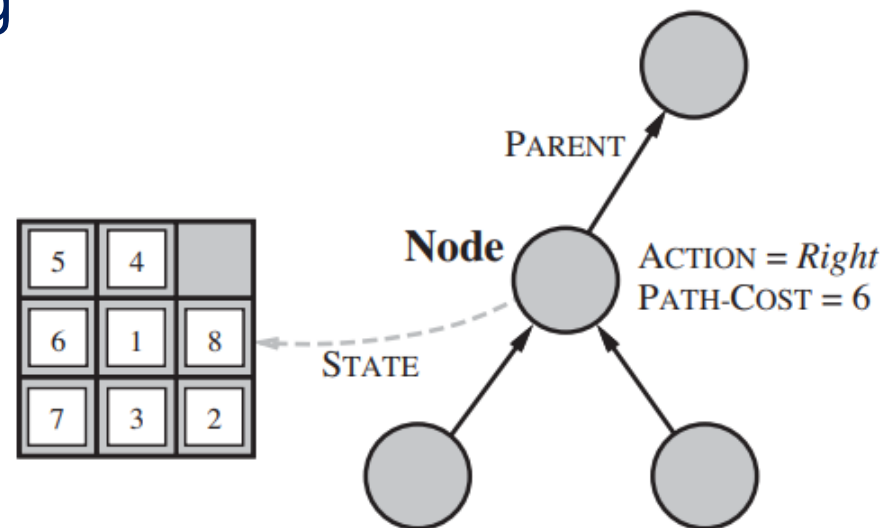


Hình 1.1: Cấu trúc cây

1. BIỂU DIỄN VỚI CẤU TRÚC CÂY

1.2. Biểu diễn bài toán tìm kiếm

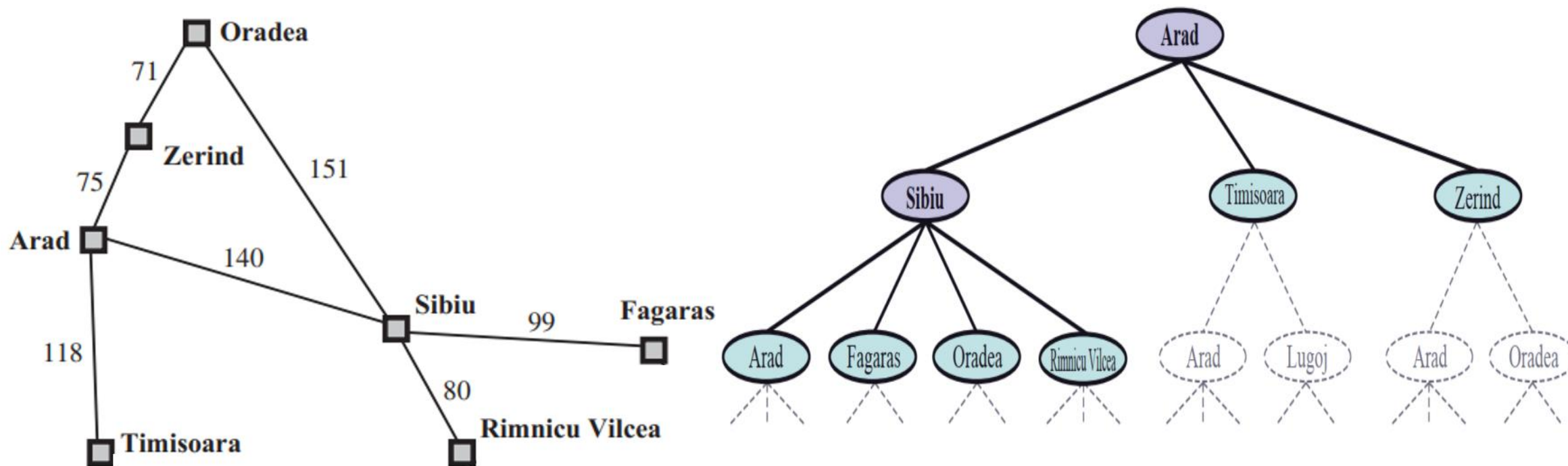
- Một **trạng thái** tương ứng với một **nút**
- Một **hành động** tương ứng với **liên kết cha-con**, từ trạng thái trước (nút cha) đến trạng thái sau (nút con) của hành động
- Nút có thể chứa các thông tin khác về bài toán như chi phí đường đi, ước lượng tới đích...



Hình 1.2: Biểu diễn bằng cây

1. BIỂU DIỄN VỚI CẤU TRÚC CÂY

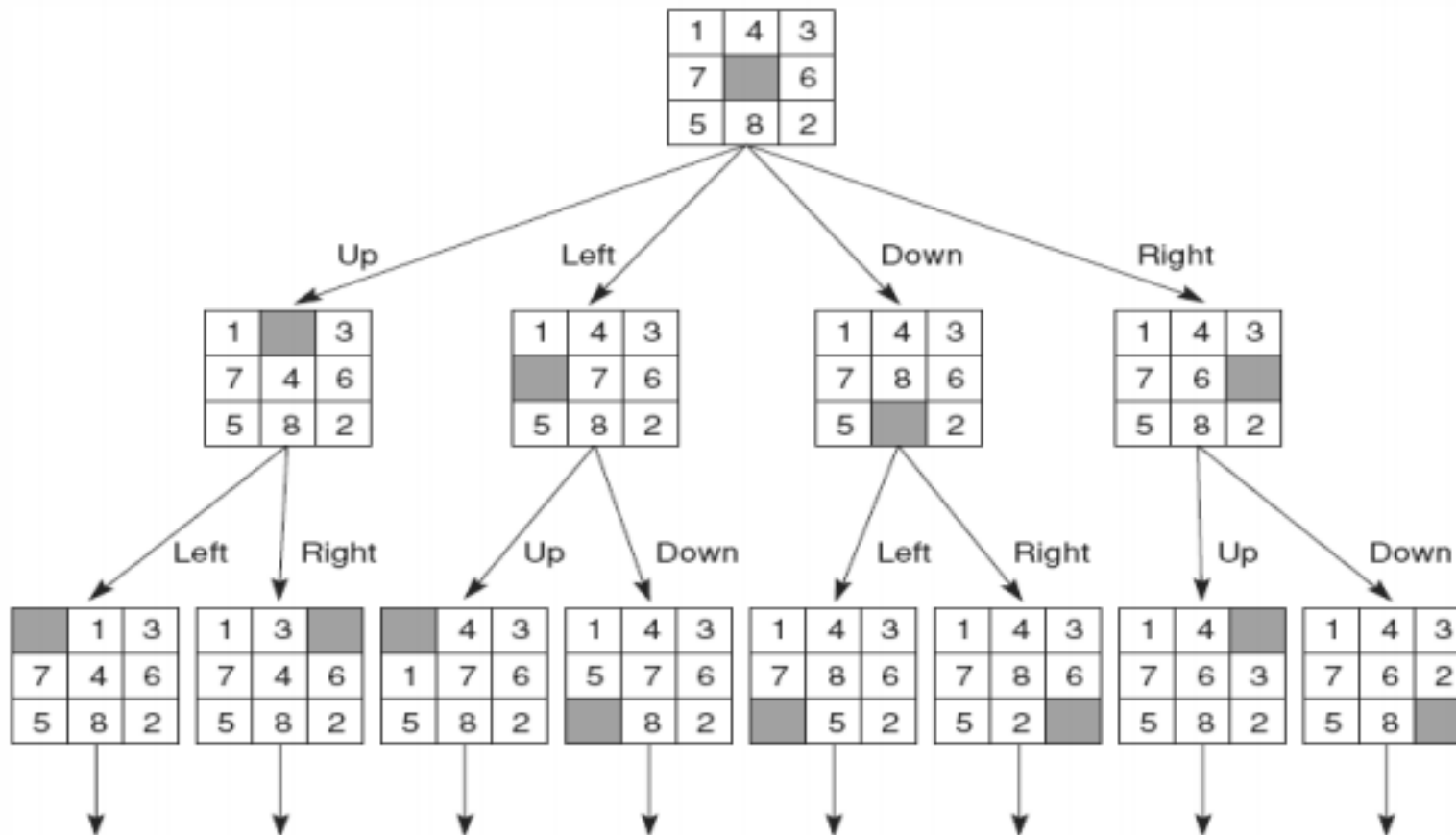
1.2. Biểu diễn bài toán tìm kiếm



Hình 1.3: Ví dụ biểu diễn bài toán du lịch Rumani theo cấu trúc cây

1. BIỂU DIỄN VỚI CẤU TRÚC CÂY

1.2. Biểu diễn bài toán tìm kiếm

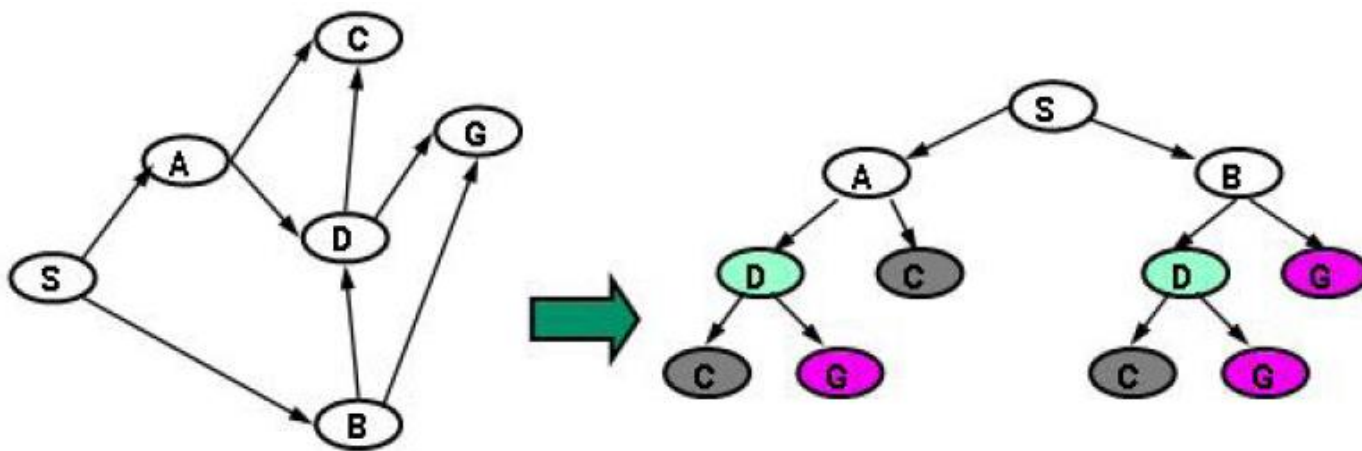


Hình 1.4: Ví dụ biểu diễn bài toán trò chơi 8 số theo cấu trúc cây

1. BIỂU DIỄN VỚI CẤU TRÚC CÂY

1.3. Đồ thị

- Đồ thị: một tập các **đỉnh** được kết nối nhau bởi các **cạnh**
 - Đồ thị được vẽ dưới dạng các đỉnh nối với nhau bởi các đoạn thẳng (cạnh).
 - Cạnh có thể có hướng hay không $\leftrightarrow$ **đồ thị có hướng** và **đồ thị vô hướng**.
- Chuyển đổi bài toán tìm kiếm trên đồ thị sang tìm kiếm trên cây
 - Thay thế liên kết vô hướng bằng hai liên kết có hướng
 - Loại bỏ các vòng lặp



Hình 1.5: Chuyển đổi đồ thị sang cây

1. Biểu diễn với cấu trúc cây

2. Giải thuật tìm kiếm với cây

2.1. Ý tưởng

2.2. Giải thuật

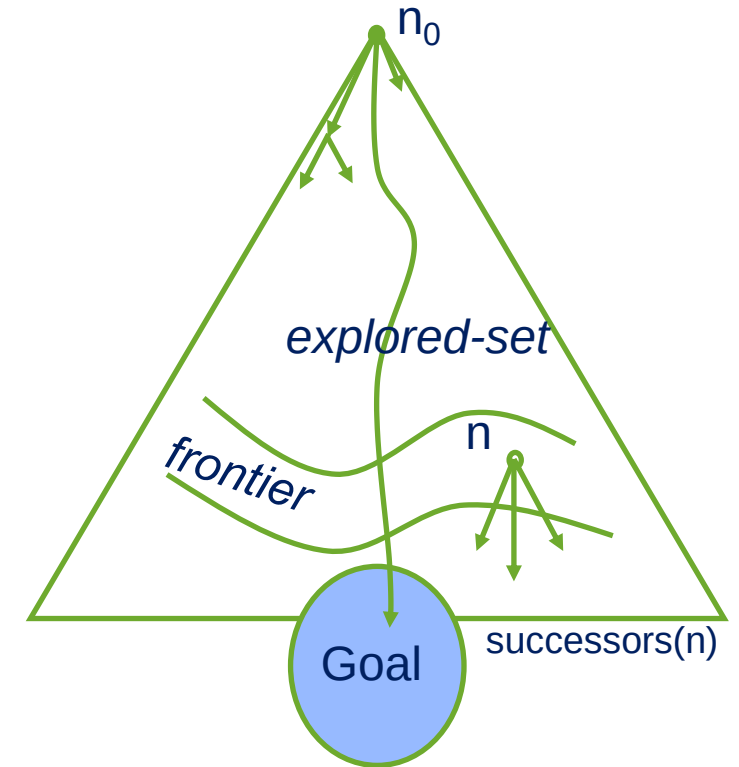
2.3. Ví dụ

3. Đánh giá giải thuật

2. GIẢI THUẬT TÌM KIẾM VỚI CÂY

2.1. Ý tưởng

- Khám phá không gian trạng thái bằng cách sinh ra các trạng thái kế tiếp của các trạng thái đã khám phá
- Còn gọi là phương pháp phát triển các trạng thái
- Đối với cấu trúc cây
 - Các nút đã xem xét (**explored-set**)
 - Các nút sẽ xem xét kế tiếp (**frontier**)
 - Các nút con của nút đang xem xét **n** được tiếp tục mở rộng vào frontier



Hình 2.1: Khám phá không gian trạng thái

2. GIẢI THUẬT TÌM KIẾM VỚI CÂY



2.2. Giải thuật

```
function TREE-SEARCH(problem) returns a solution, or failure
  initialize the frontier using the initial state of problem
  loop do
    if the frontier is empty then return failure
    choose a leaf node and remove it from the frontier
    if the node contains a goal state then return the corresponding solution
    expand the chosen node, adding the resulting nodes to the frontier
```

Hình 2.2: Giải thuật tìm kiếm theo cấu trúc cây

2. GIẢI THUẬT TÌM KIẾM VỚI CÂY

2.2. Giải thuật

- Tìm kiếm với đồ thị: cần lưu lại các nút đã xem xét để tránh vòng lặp

function GRAPH-SEARCH(*problem*) **returns** a solution, or failure

initialize the frontier using the initial state of *problem*

initialize the explored set to be empty

loop do

if the frontier is empty **then return** failure

 choose a leaf node and remove it from the frontier

if the node contains a goal state **then return** the corresponding solution

add the node to the explored set

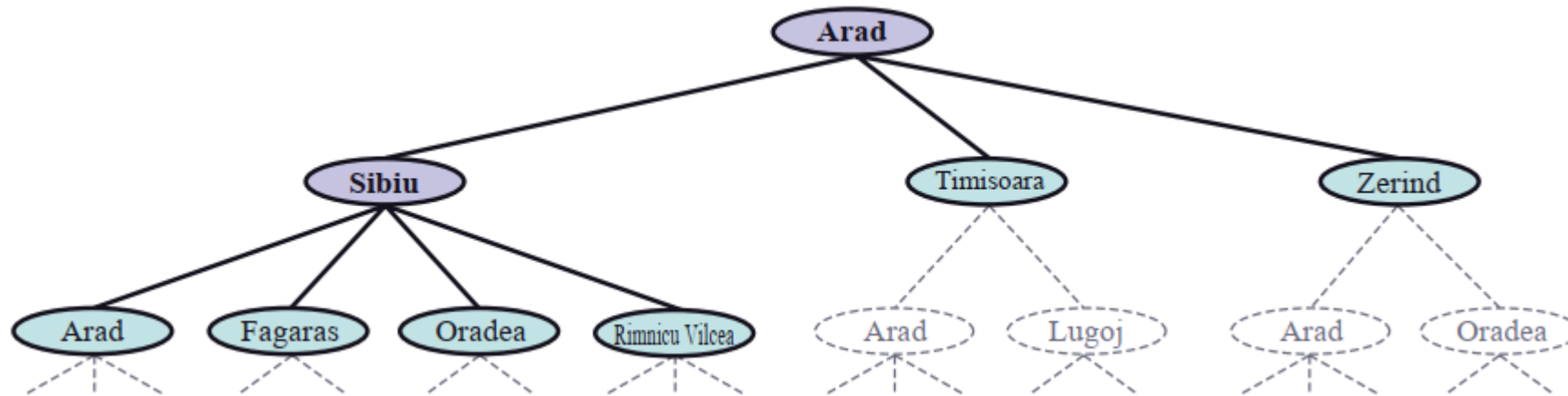
 expand the chosen node, adding the resulting nodes to the frontier

only if not in the frontier or explored set

Hình 2.3: Giải thuật tìm kiếm theo đồ thị

2. GIẢI THUẬT TÌM KIẾM VỚI CÂY

2.3. Ví dụ



Hình 2.4: Ví dụ tìm kiếm với cấu trúc cây

1. Biểu diễn với cấu trúc cây
2. Giải thuật tìm kiếm với cây
- 3. Đánh giá giải thuật**

3. ĐÁNH GIÁ GIẢI THUẬT



- Các chỉ số thực thi
 - **Tính đầy đủ**: Giải thuật có đảm bảo tìm ra giải pháp (nếu có) không?
 - **Tính tối ưu**: Giải thuật có tìm được giải pháp tối ưu không?
 - **Độ phức tạp về thời gian**: Thời gian để tìm ra giải pháp (~số nút xem xét)?
 - **Độ phức tạp về bộ nhớ**: Bộ nhớ cần thiết (~số nút tối đa lưu trong bộ nhớ)?
- Các tham số về cây tìm kiếm
 - **b**: hệ số phân nhánh (số nút con lớn nhất của một nút)
 - **d**: độ sâu của nút mục tiêu nông nhất
 - **m**: độ sâu của cây tìm kiếm

1. Bài học đã cung cấp cho người học một số khái niệm liên quan tìm kiếm theo trúc cây, bao gồm **cấu trúc cây, đồ thị, biểu diễn bài toán tìm kiếm bằng cấu trúc cây.**
2. Bài học đã trình bày **giải thuật tìm kiếm theo cấu trúc cây và ví dụ, và sửa đổi cho tìm kiếm theo đồ thị.**
3. Bài học đã trình bày các chỉ số để **đánh giá giải thuật tìm kiếm theo cấu trúc cây.**

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

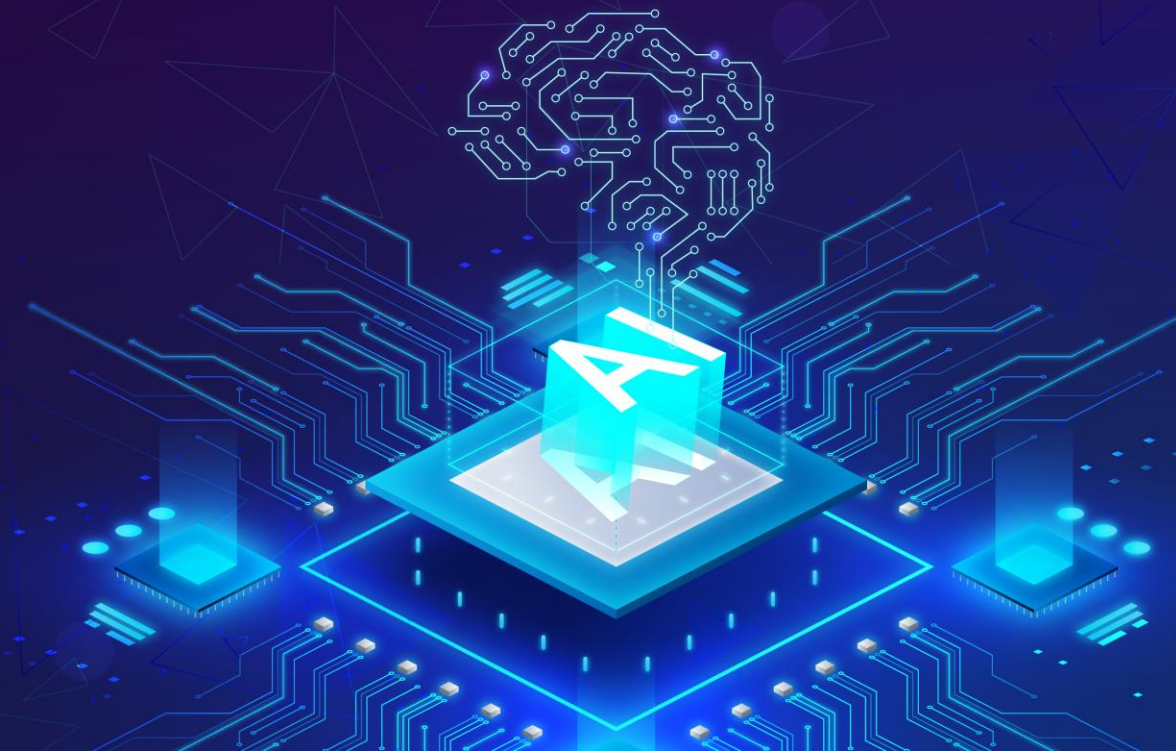
Tìm kiếm theo cấu trúc cây

Biên soạn:

TS. Đỗ Tiến Dũng

Trình bày:

TS. Đỗ Tiến Dũng



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Tìm kiếm BFS-UCS

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] AI Algorithms, *Data Structures, and. Idioms in Prolog, Lisp, and Java*. George F. Luger. William A. Stubblefield. Addison-Wesley, 2009
- [2] Từ Minh Phương. *Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo*. NXB Thông tin và truyền thông, 2016
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997